

Apellido

Nombres

1 (a)
(2 pts)

1 (b)
(1 pt)

2
(1,5 pts)

3
(2 pts)

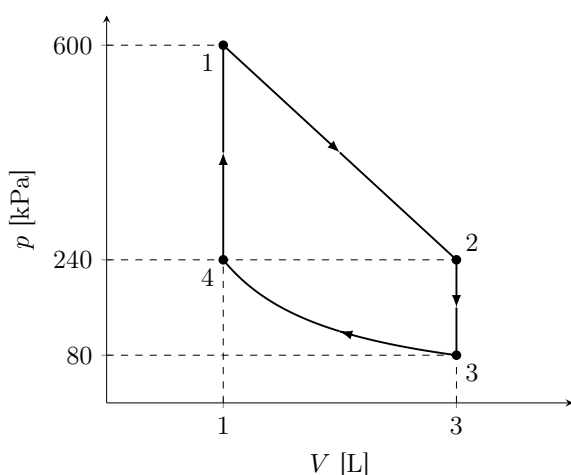
4
(1,5 pts)

5
(2 pts)

Nota

1. El ciclo de la figura aproxima el funcionamiento de una máquina térmica con un gas ideal monoatómico que intercambia calor con dos depósitos que mantienen sus temperaturas constantes. El proceso $3 \rightarrow 4$ es una isoterma a $T = 283 \text{ K}$.

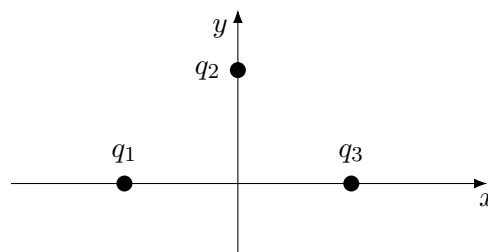
- a) Calcular la eficiencia térmica de esta máquina.
b) Si la temperatura de la fuente caliente es 950 K y la temperatura del depósito frío es 283 K , ¿cuánto vale la variación de entropía del Universo en cada ciclo?



2. En un recipiente adiabático de capacidad calorífica despreciable, que contiene aceite a 25°C , se introducen 50 g de un sólido a 120°C , y se observa que el aceite recibe 150 cal hasta alcanzar el equilibrio, a una temperatura de 41°C . Luego de alcanzado el equilibrio, ¿cuántos gramos de hielo a 0°C hay que agregar a esta mezcla para que su temperatura descienda hasta los 30°C ? Datos: Calor latente de fusión del hielo: 80 cal/g . Calor específico del hielo: $0,5 \text{ cal/(g}^\circ\text{C)}$. Calor específico del agua líquida: $1 \text{ cal/(g}^\circ\text{C)}$.

3. Una pared de ladrillos de 20 cm de espesor y conductividad térmica $5 \times 10^{-4} \text{ cal/(s cm}^\circ\text{C)}$, separa una habitación en la que el aire está a una temperatura de 15°C , del exterior donde el aire se encuentra a una temperatura de -5°C . Si el coeficiente de convección interior es de $1 \times 10^{-4} \text{ cal/(s cm}^2\text{ }^\circ\text{C)}$ y el doble de éste en el exterior, calcular la temperatura de la superficie interna de la pared.

4. Las tres cargas puntuales $q_1 = 4,5 \mu\text{C}$, $q_2 = 12,0 \mu\text{C}$ y $q_3 = -6,2 \mu\text{C}$, se ubican sobre el plano xy en las posiciones $(-20 \text{ cm}; 0)$, $(0; 20 \text{ cm})$ y $(20 \text{ cm}; 0)$, como se muestra en la figura. Calcular la diferencia de potencial eléctrico entre las posiciones $A = (0; 0)$ y $B = (0; -5 \text{ cm})$, indicando en cuál de las dos posiciones el potencial es el mayor de los dos.



5. Se tiene una superficie plana de $2,0 \text{ m}^2$ con una carga total igual a $3,5 \text{ nC}$ distribuida uniformemente, ubicada sobre el plano xy ($z = 0$), y un segmento muy largo sobre el eje z con una densidad lineal de carga uniforme $\lambda = 4,2 \text{ nC/m}$. Considerando válidas las aproximaciones para los campos de un plano infinito y para un hilo infinito, calcular el módulo del campo eléctrico en el punto P ubicado en la posición $(0,5 \text{ m}; 0; 0,5 \text{ m})$.

